

LAM-7 初等变换 · 初等矩阵 · 初等行变换求逆

对应宋浩线代 3.0 第 2 章矩阵 · 本章目标：掌握三种初等变换、三类初等矩阵、左乘=行变换右乘=列变换的对应关系，以及 $(A|E)$ 初等行变换求逆、 $(A|B)$ 解矩阵方程的完整套路 · 不覆盖：分块矩阵与矩阵的秩（属块 8）

① 本节范围

- 对象：任意矩阵 A （方阵、非方阵都行）；重点是**可逆方阵**的求逆与矩阵方程。
- 两条主线：① 初等变换 $\leftrightarrow$ 初等矩阵（"动作"与"矩阵"的对应）；② 用初等行变换把 $(A|E)$ 左边化成 E ，右边即得 A^{-1} 。
- 关键定位：初等行变换法是求逆矩阵、解矩阵方程的**主力算法**，比伴随矩阵法省计算量，大题必考。

一句话定位：初等变换是"动作"，初等矩阵是"动作的矩阵化身"；左乘=改行，右乘=改列；把 A 和 E 并排只做行变换， A 变 E 时 E 就变 A^{-1} 。

② 核心概念

2.1 三种初等变换（行变换三种，列变换对称三种）

类型	初等行变换（对行做）	初等列变换（对列做）
① 换行 / 换列	交换第 i 行与第 j 行	交换第 i 列与第 j 列
② 倍乘	用非零数 $k \neq 0$ 乘第 i 行	用非零数 $k \neq 0$ 乘第 i 列
③ 倍加	第 j 行的 k 倍加到第 i 行	第 j 列的 k 倍加到第 i 列

符号硬规矩：初等变换前后两个矩阵之间用**箭头 $\rightarrow$** 连接，**绝对不能写等号**——两行都换了，矩阵已经变了，凭什么相等？

2.2 三类初等矩阵

定义：单位阵 E 经过一次初等变换得到的矩阵，叫初等矩阵。共三类：

记号	怎么来的（以行变换为例）	行列式 / 逆矩阵
$E(i, j)$	交换 E 的第 i, j 行（交换 i, j 列结果相同）	$ E(i, j) = -1$ ；逆 = 自身： $E(i, j)^{-1} = E(i, j)$

$E(i(k))$	用非零数 k 乘 E 的第 i 行（乘第 i 列结果相同）	$ E(i(k)) =k$ ；逆 = $E(i(1/k))$
$E(ij(k))$	把 E 的第 j 行的 k 倍加到第 i 行	$ E(ij(k)) =1$ ；逆 = $E(ij(-k))$

三类逆的速记：换行类"换回去还是它自己"；倍乘类" k 变 $1/k$ "；倍加类"位置不动、系数变相反数"。

2.3 左乘 = 行变换，右乘 = 列变换（本节最核心定理）

核心定理：对矩阵 A 做一次初等行变换 $\Leftrightarrow$ 用**同种**初等矩阵**左乘** A ；对 A 做一次初等列变换 $\Leftrightarrow$ 用**同种**初等矩阵**右乘** A 。

- "同种"二字是关键：你对 A 交换了 1、3 行，左乘的就是"交换 1、3 行得到的初等矩阵"。
- 左乘矩阵的阶数 = A 的行数（ $n \times n$ ）；右乘矩阵的阶数 = A 的列数（ $m \times m$ ）。
- 看到初等矩阵在 A 左边 $\rightarrow$ 立刻想"改行"；在右边 $\rightarrow$ 立刻想"改列"，**不用真算乘法**。

③ 性质公式表

内容	条件	易错
初等矩阵均可逆	三类初等矩阵都行	别把"初等矩阵"和"初等变换"混为一谈——变换是动作，矩阵是对象
初等矩阵的逆仍是 同种 初等矩阵	三类都成立	换行类逆=自己；倍乘类 $k \rightarrow 1/k$ ；倍加类 $k \rightarrow -k$
$ E(i,j) =-1$ ； $ E(i(k)) =k$ ； $ E(ij(k)) =1$	$k \neq 0$	倍加类行列式永远是 1，不管 k 多大
A 可逆 $\Leftrightarrow A$ 可表为 有限个 初等矩阵的乘积	A 为方阵	"有限个"不能漏；乘出来的 P 、 Q 本身是可逆矩阵（初等矩阵乘积可逆）
$A \cong B$ （等价） $\Leftrightarrow$ 存在可逆阵 P 、 Q 使 $PAQ=B$	初等行+列变换都可用	P 是 $m \times m$ 、 Q 是 $n \times n$ ，两者阶数不一定相同
$(A \mid E)$ 行变换 $\rightarrow (E \mid A^{-1})$	A 可逆； 只做行变换	中途插一次列变换就前功尽弃
$(A \mid B)$ 行变换 $\rightarrow (E \mid X)$ ，则 $X=A^{-1}B$	解 $AX=B$	$XA=B$ 不能这么拼，要转置或右乘思路
左边化不成 E （出现全零行）	只用行变换时	说明 A 不可逆，别再硬做列变换救场

④ 常见题型

题型	做法要点
用 $(A E)$ 求 A^{-1}	A 放左、 E 放右；只做行变换；先消第一列成 $[1,0,0]^T$ ，再消第二列……逐列推进；一行写到底，别左右分开抄。
判 A 是否可逆	伴随法先算 $ A $ ；行变换法做到某步左边出全零行 $\rightarrow$ 不可逆。
解 $AX=B$	拼 $(A B)$ ，只做行变换，左边化 E 时右边即 X 。
解 $XA=B$	不能用 $(A B)$ 横拼；改为 $X=BA^{-1}$ ——先求 A^{-1} ，再右乘 B ；或转置后用行变换法。
解 $AXB=C$	$X=A^{-1}CB^{-1}$ ；先左乘 A^{-1} 、再右乘 B^{-1} ，顺序不能反。
初等矩阵左右乘识别	看 P 在哪边：左乘 $\rightarrow$ 改行；右乘 $\rightarrow$ 改列。问 P 怎么写，就"对单位阵做同一个动作"。
把可逆阵表为初等阵乘积	对 A 做行变换化 E ，记录每步对应的初等阵 $P_1 \cdots P_s$ ，则 $P_s \cdots P_1 A = E$ ，反推 $A = P_1^{-1} \cdots P_s^{-1}$ 。

⑤ 易错点

- **易错 1：**初等变换之间写**等号**。必须写箭头 $\rightarrow$ ；只有 $(A|E)$ 起步那一行写等号，其余全是箭头。
- **易错 2：**求逆时**混用列变换**。 $(A|E)$ 法只能行变换——理论依据是"左乘初等阵=行变换"，一旦做列变换，右边的 E 就不再记录 A^{-1} 了。
- **易错 3：**写矩阵时一行只写左半边、再补右半边。**一写就写一整行**（左右一起改），否则极易抄错。
- **易错 4：**消元顺序乱跳。正确顺序是**先消第一列，再第二列，再第三列**，一列一列往下推，不要来回折腾。
- **易错 5：**为了化 1 强行除出大分母。优先选能产生 0 的行做加减，**尽量推迟除法**；非除不可时再除。
- **易错 6：**把"左乘初等矩阵"理解成"列变换"。记住：**左行右列**。
- **易错 7：**左边化到全零行还不死心，想靠列变换救回来。行变换法里左边出全零行 = A 不可逆，直接下结论。
- **易错 8：**初等矩阵逆的符号。倍加类 $E(ij(k))$ 的逆是 $E(ij(-k))$ ——位置不动，系数变号；别写成 $E(ji(k))$ 。

⑥ 例题速览

例1：用 $(A|E)$ 行变换法求 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{bmatrix}$ 的逆。
思路：先算 $|A|=2 \neq 0$ 可逆；拼 $(A|E)$ ，逐列消元。

关键步骤： $r_2 - 2r_1$ 、 $r_3 - 3r_1 \rightarrow r_3 - r_2 \rightarrow$ 把主元归一 $\rightarrow$ 向上消元。

结果： $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1, 3, -2 \\ -3/2, -3, 5/2 \\ 1, 1, -1 \end{bmatrix}$ (回乘 $A \cdot A^{-1} = E$ 已验证)。

例2：判断 $A = \begin{bmatrix} 1, 2 \\ 2, 4 \end{bmatrix}$ 是否可逆。

思路：拼 $(A|E)$ 做行变换： $r_2 - 2r_1$ 得 $\begin{bmatrix} 1, 2, 1, 0 \\ 0, 0, -2, 1 \end{bmatrix}$ 。

结论：左边第二行全零，再也化不出 1 $\rightarrow$ **A 不可逆** (也可直接看 $|A| = 4 - 4 = 0$)。

例3：设 E 是交换 3 阶单位阵第 1、3 行得到的初等矩阵， $A = \begin{bmatrix} 1, 2 \\ 3, 4 \\ 5, 6 \end{bmatrix}$ ，求 EA 。

思路： E 在 A 左边 $\rightarrow$ 对 A 做一次"交换 1、3 行"。

结果： $EA = \begin{bmatrix} 5, 6 \\ 3, 4 \\ 1, 2 \end{bmatrix}$ ——不用真做矩阵乘法。

例4：解矩阵方程 $XA = B$ ，其中 $A = \begin{bmatrix} 1, 2 \\ 3, 4 \end{bmatrix}$ ， $B = \begin{bmatrix} 2, 1 \\ 0, 1 \end{bmatrix}$ 。

思路： X 在 A 左边 $\rightarrow$ 右乘 A^{-1} ： $X = BA^{-1}$ 。

结果： $A^{-1} = \begin{bmatrix} -2, 1 \\ 3/2, -1/2 \end{bmatrix}$ ， $X = \begin{bmatrix} -5/2, 3/2 \\ 3/2, -1/2 \end{bmatrix}$ (回乘 $XA = B$ 已验证)。

⑦ 本节小结

必须背下来的五句话：

1. 初等变换有三种：换行（列）、倍乘 ($k \neq 0$)、倍加；前后用**箭头**连接。
2. 三类初等矩阵： $E(i, j)$ 、 $E(i(k))$ 、 $E(ij(k))$ ；它们都可逆，逆仍是**同种**初等矩阵。
3. **左乘 = 行变换，右乘 = 列变换**——本节最值钱的一句话。
4. A 可逆 $\Leftrightarrow A$ 可写成有限个初等矩阵的乘积 $\Leftrightarrow (A|E)$ 只用行变换能把左边化成 E 。
5. 求逆标准动作：拼 $(A|E)$ ，只做行变换，左边成 E 时右边即 A^{-1} ；左边出全零行即不可逆。

自写学习整理 · 基于宋浩《线性代数 3.0》课程的学习索引（不含原课程素材）+ 概念公式对照课程视频复核